

Lista Encadeada Simples

Material explicativo em formato pequeno, visual e facil de capturar para colocar no site.

Ideia principal

A lista e formada por nos. Cada no guarda um valor e aponta apenas para o proximo elemento.

Diferenca para vetor

Os elementos nao precisam ficar lado a lado na memoria. A ligacao acontece por referencias.

Valor + proximo

Cada no tem uma informacao e uma referencia para continuar o caminho da lista.

inicio

fim



Como a lista é lida

Para encontrar um valor, o algoritmo começa no início e segue pelo ponteiro prox.

1. Começa

Use uma variável auxiliar apontando para o primeiro nó.

2. Compara

Verifique se o valor do nó atual é o procurado.

3. Avança

Se não encontrou, vá para atual.prox até chegar em null.

Operacao rapida

Passo essencial

Inseri

O novo no aponta para o antigo inicio. Depois, a variavel inicio passa a apontar para o novo no.



Precisa chegar ao ultimo

Se a lista guarda uma referencia fim, a insercao fica direta. Sem fim, e preciso percorrer ate o ultimo no.

Sem ponteiro fim

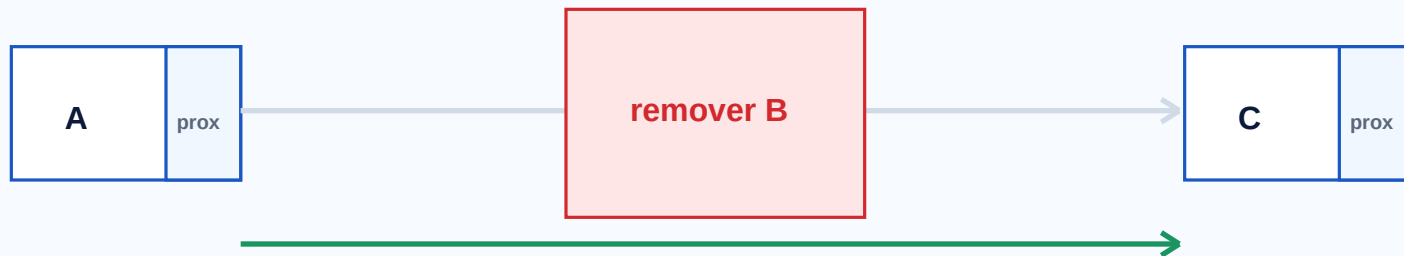
Comece no inicio e avance ate encontrar um no cujo prox seja null. Entao ligue esse no ao novo.

Com ponteiro fim

Use fim.prox = novo e depois atualize fim = novo. Isso evita percorrer tudo.

Religar para nao perder a lista

Ao remover um no, o anterior precisa apontar para o proximo do removido.



Depois: A.prox aponta para C. O no B deixa de fazer parte da sequencia.

Classe No e inserir no inicio

Modelo simples para usar como base no projeto.

```
public class No {  
    public int valor;  
    public No prox;  
  
    public No(int valor) {  
        this.valor = valor;  
        this.prox = null;  
    }  
}  
  
public void InserirInicio(int valor) {  
    No novo = new No(valor);  
    novo.prox = inicio;  
    inicio = novo;  
}
```

Leitura do código

O campo valor guarda o dado. O campo prox guarda a referencia para o proximo no da lista.